汽车电子与控制
Automotive Electronics and Control Systems (AECS)

李建秋、徐梁飞
清华大学车辆与运载学院
2021.9

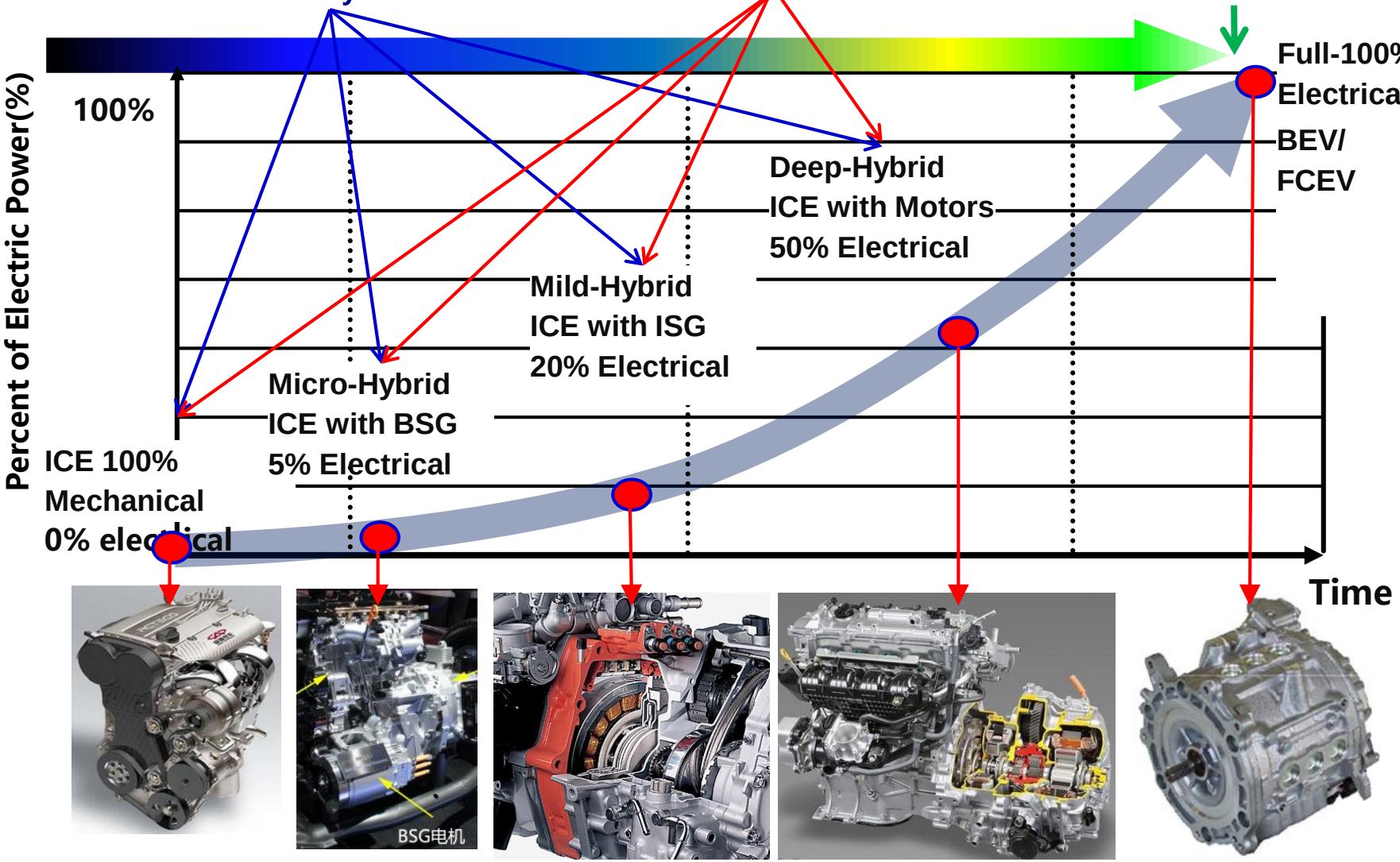
课程简介

目录/ Index

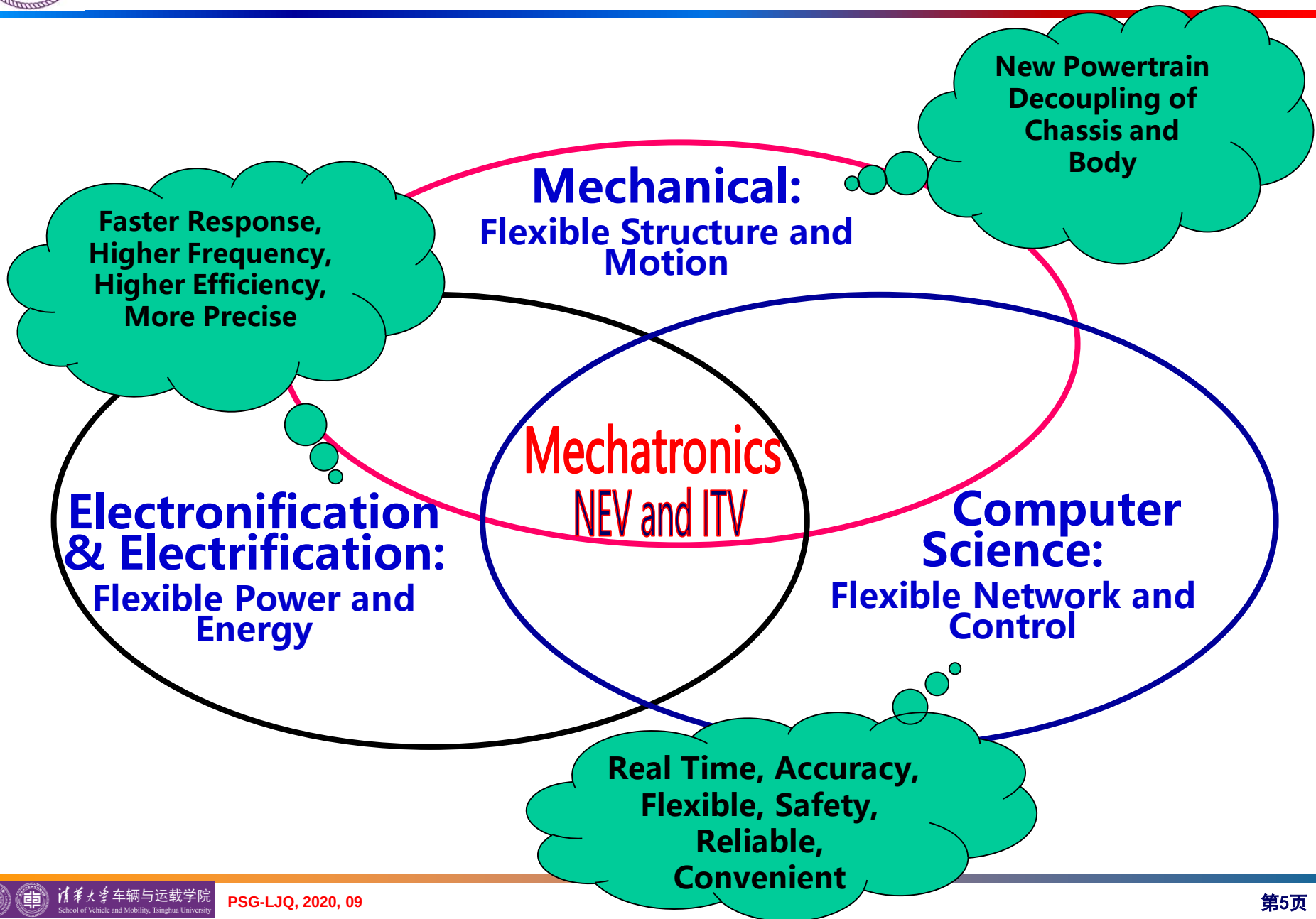
- 课程背景/Background
- 授课内容/Contents
- 教师简介/Resume
- 选课要求/Prerequisite

课程背景/Background

煤碳C → 液体$C_xH_yO_z$(柴/汽/煤油) → CHx (LPG/CNG) → H_2+Electricity



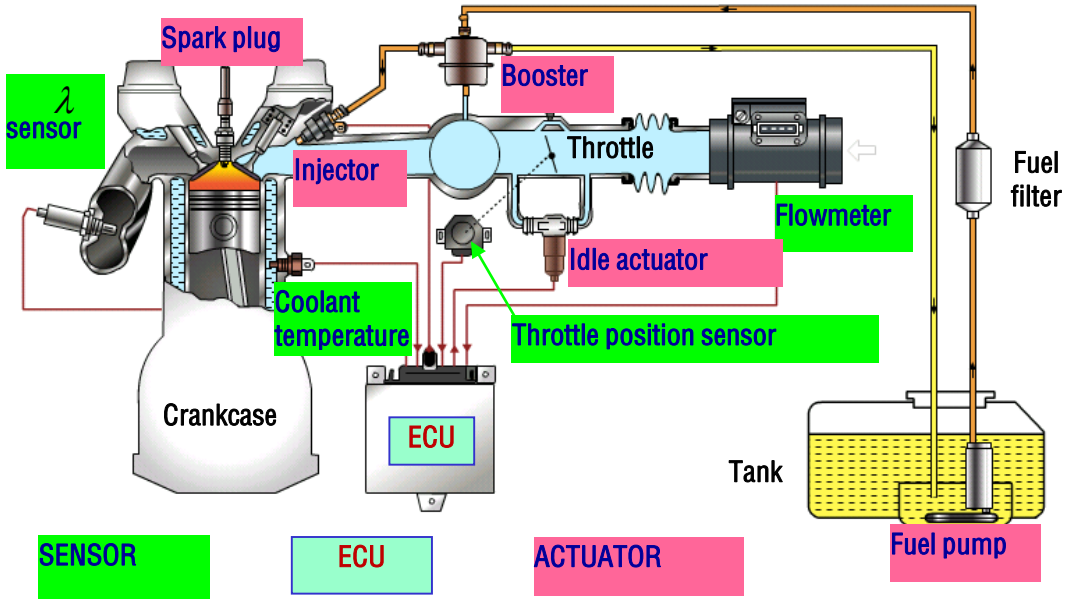
课程背景/Background



课程目的/Target

学会**分析、设计**汽车电子控制系统，包括

- 学习一款高性能单片机（英飞凌系列）
- 基本传感器、执行器的原理、特性
- ECU硬件设计：接口/驱动电路、数字核心电路、电源/通讯电路
- ECU软件设计：操作系统、控制算法、底层代码
- ECU网络设计：架构、软硬件平台
- 设计一个简单的汽车电子控制系统（大作业）



授课内容/Contents

0、课程简介

1、绪论-AECS 4学时

- 1.0、计算机硬件基础知识
- 1.1、嵌入式控制系统简介
- 1.2、 AECS的特点
- 1.3、 AECS的发展阶段
- 1.4、 AECS的基本框架
- 1.5、 AECS的开发流程

2、数字核心与编程技术 12学时

- 2.1、CPU功能与寄存器 1
- 2.2、 汇编语言编程与调试 2
- 2.3、C语言编程与IDE调试 2
- 2.4、 复位与复位时序 1
- 2.5、 复位与复位时序 1
- 2.6、中断和中断嵌套 2
- 2.7、AD模块硬件与编程 1
- 2.8、定时器模块硬件与编程 2
- 2.9、SCI和SPI硬件与编程 1

3、AECS的输入和输出 8学时

- 3.1、传感器的特点和原理
- 3.2、ECU信号处理方法
- 3.3、执行器类型和特点
- 3.4、ECU驱动电流设计方法
- 3.5、输入和输出的故障诊断

授课内容/Contents

4、汽车电子的硬件设计 8学时
- 4.1、硬件设计工具软件
- 4.2、原理图设计流程
- 4.3、布线图设计流程
- 4.4、EMC设计与测试
- 4.5、ECU硬件发展趋势

5、汽车电子的软件设计 8学时
- 5.1、汽车电子软件框架
- 5.2、汽车电子的操作系统
- 5.3、软件设计中的控制算法
- 5.4、汽车网络通讯与协议
- 5.5、实时仿真与硬件在环测试

6、课程总结

授课内容/Contents

课外学时安排

（一）学习阅读材料：

CPU08RM.PDF - （200页）汇编

MC9S08AW60.PDF - （326页）硬件模块

Codewarrior Manual Detailed.PPT - （227页）IDE使用

HCS08_Compiler.PDF - （1115页）IDE使用

HCS08_Assembler.PDF - （535页） IDE使用

Automotive Software Engineering.PDF - （383页），参考教材

授课内容/Contents

（二）辅助学习视频资料：(AVI) 结合Codewarrior Manual Detailed学习

Create Project

Codewarrior Help

Assembly Demo

Startup

Interrupt

（三）需要掌握的软硬件开发工具

Codewarrior IDE 单片机开发软件；

Altium 硬件设计软件；

SD嵌入式开发套件（苏州大学），我们的实验平台。

授课内容/Contents

课外学时安排

（四）、完成6个单片机相关的实验和作业

1、Free AURIX Entry Tool Chain–创建、修改和调试环境；
2、C语言编程和调试；
3、复位和中断向量配置；
4、AD模块和模拟量测量；
5、定时模块和转速测量；
6、喷油器驱动IC和OC；
7、驱动电路故障诊断；
8、SCI通讯实验；
9、控制算法调试实验；
10、硬件在环仿真实验。

硬件实验

课外学时安排

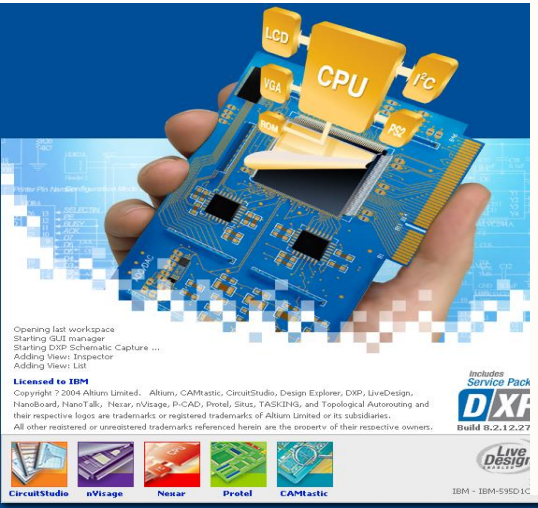
（五）大作业：2~3人一组。从开学到期末，中间安排三次课堂检查和指导

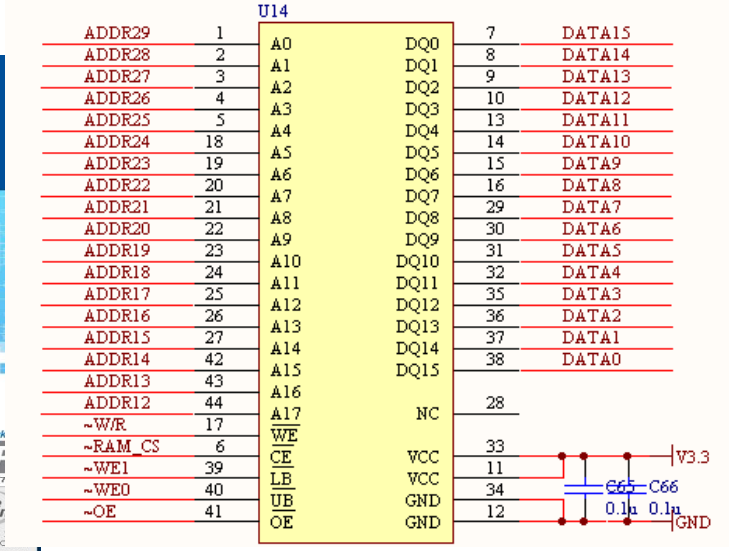
（1）选题；

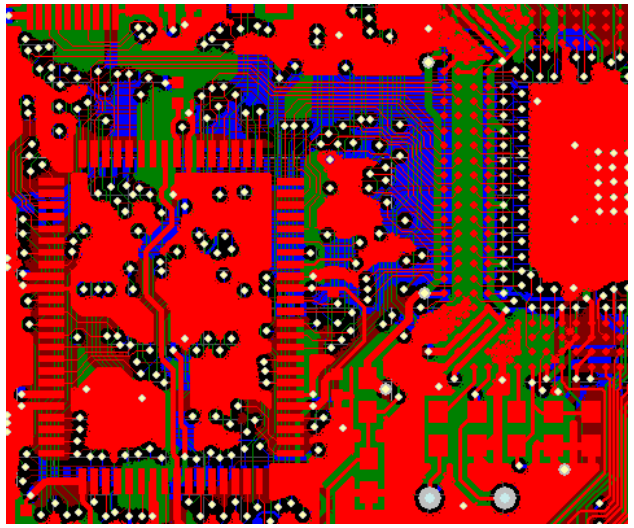
（2）原理图；

（3）布线图；

选择被控对象 → 简化控制方案 → 原理图设计 → 布线图设计 → 元器件购买 → 单片机编程 → 焊接和调试 → 总结报告







学习教材/ Lecture Book

为进一步提高同学动手能力、加强科创意识，深入体验汽车电子设计的全过程，课程推出赛课结合方案：芯动智能车赛，比赛可替代课程大作业。

- 竞赛规则：本赛事规则同《十六届智能汽车竞赛》中节能信标组。
- 单片机要求：Infineon(TC264,TC212)。
- 软件设计：设计控制软件，实现车辆运动控制，在规定时间内完成最多任务。
- 硬件设计：部分硬件模块（如无线充电或驱动）需小组设计与制作。
- 硬件支持：课程提供整套车模+各类传感器+单片机。
- 场地支持：李兆基BD402，智能车队活动基地。
- 奖励办法：第一名3-5k，第二名2-3k，第三名：1-2k，第四名：0-1k
- 时间节点：第3-4周比赛开始，第9-10周中期检查，第16-18周比赛。

徐迎港
车博21班，车辆学院智能车队前队长
电话：18811388529
邮箱：xuyg21@mails.tsinghua.edu.cn



十六届全国大赛规则：https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/018fcf60052b4778bdde/

学习教材/ Lecture Book



- 竞赛过程：理论设计、实际制作、整车调试、现场比赛等环节
- 要求学生：组成团队，协同工作，工程研究，从设计到实现。
- 特点：科学性、趣味性和观赏性
- 背景：是以迅猛发展、前景广阔的汽车电子
- 涵盖：自动控制、模式识别、传感技术、电子、电气、计算机、机械与汽车等

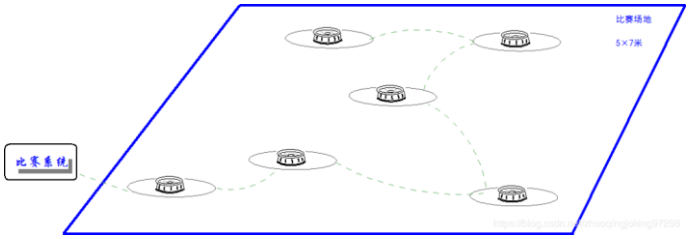
智能汽车竞赛是学校认定的四星级赛事至今已经有16年举办历史。全国上百所高校同台竞技。

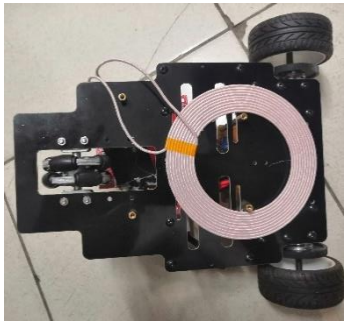
四星级	美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）
	国际遗传工程机器设计竞赛
	“挑战杯”首都大学生学生课外学术科技竞赛
	“挑战杯”全国大学生创业计划大赛
	全国大学生机械创新设计大赛
	全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛
	“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛
	全国大学生结构设计竞赛
	全国航空航天模型锦标赛

节能信标组



- 节能信标组是新推出的竞赛组，合并了原节能组和原信标组
- 节能要求：不能使用电池，可使用其他储能方式(无线充电)
- 比赛任务：熄灭赛道中信标灯，规定时间内以熄灯数量做为成绩
- 信标组赛道：在铺有蓝色广告布的平整场地内随机安放 5 至 15 左右的信标，车模在信标的导引下做定向运动。









课外学时安排

（六）作业：

① 数值转换作业：十进制、二进制、十六进制转换，求余，求补等概念；

② 汇编编程作业；汇编流程图、汇编指令、汇编机器码、溢出、进位、借位、相等（零标志位）的概念；

③ C语言编程作业；函数调用、C和汇编交叉编程、结构体（寄存器访问）、C语言与机器码对应关系；

④ 中断和中断嵌套作业；中断向量、中断调用、中断屏蔽、中断嵌套、中断返回；

⑤ 传感器信号处理作业；运放为核心的信号处理，传递函数，滤波，放大；

⑥ 执行器输出驱动作业；MOSFET的特性、充能回路、续流（释能）回路、功耗的概念；

（七）期末考试复习准备

课程的考核方式：

作业30%+大作业40%+实验30% = 100 平时成绩%；

期末考试50%+平时成绩50%=100最终成绩

学习教材/ Lecture Book

电子学教材/Publish　　多媒体教材/ Multi-Media



教师简介 /Resume of Lecturer



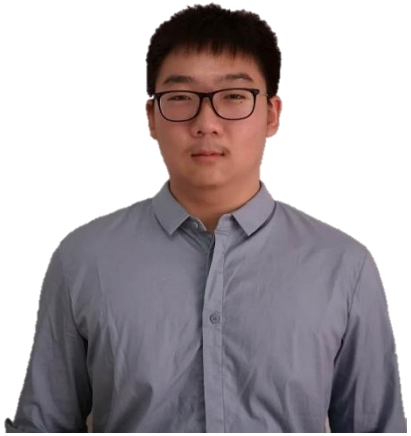
李建秋 教授



徐梁飞 副教授



张云龙 高工



张奔 博士生（助教）
负责课程作业、实验等



徐迎港 博士生（助教）
负责赛课结合

教师简介 /Resume of Lecturer

李建秋教授/Resume of Prof. Li Jianqiu

- 1995：清华大学内燃机/自动化双学位/ Double Bachelor Degree in Automation Engineering and Vehicle Engineering
- 2000：优秀博士毕业生，留校任教/Excellent PHD Award of Tsinghua, lecturer of AECS.
- 2002：教学优秀奖/ Award of Excellent Teaching of Tsinghua
- 2008：博士生导师/ Supervisor of Ph.D Candidates.
- 2009：清华大学学术新人奖/Academic award for young teacher
- 2010：清华大学 教授/Professor
- 2019：清华大学车辆学院院长/ Dean of School of Vehicle and Mobility, Tsinghua University

教师简介 /Resume of Lecturer

- 当前研究方向：汽车动力系统电子控制/ Research interests: Powertrain electronics and control
- 联系方法/Contact:
  - 电话/Phone：汽研所410室，62773437
    汽研所213室，62785706
  - Email：lijianqiu@mail.tsinghua.edu.cn
  - 手机/Mobile：13661186461

教师简介 /Resume of Lecturer

徐梁飞/Resume of . A/Prof. Liangfei XU

- 2003：清华大学车辆工程学士学位/ Bachelor Degree in Vehicle Engineering
- 2005：德国亚琛工业大学硕士联合培养 / Joint Master Degree in RWTH Aachen, Germany
- 2009：清华大学博士毕业/PhD degree, Postdoc in Tsinghua
- 2015-2017：德国洪堡高级访问学者/ Alexander von Humboldt Research Fellow
- 2017：副教授/博士生导师/ Associate Professor
- 2019：年度教学优秀奖/ Tsinghua Yearly Excellent Teaching Award
- 2020：院长助理（教学）/ Assistant of Education of Director
- 2020：国家自然科学优秀青年基金 / Excellent Young Scientific Research Funding of NSFC

教师简介 /Resume of Lecturer

- 当前研究方向：燃料电池系统控制/ Research interests: Fuel cell dynamics and control
- 联系方法/Contact:
  - 电话/Phone：汽研所305B室，62785706
  - Email：xuliangfei@tsinghua.edu.cn
  - 手机/Mobile：13810986870

选课要求/ Course requirements

预备知识/Prerequisites

（1）控制工程基础/Fundamental of Control Engineering

（2）电子和电工技术基础/Fundamental of Electronic and Electric Technology

（3）发动机原理/Principles of IC Engines

（4）汽车理论/Theory of Automotive Engineering

（5）测试技术基础/ Fundamental of Measurement

（6）信号处理技术/Signal process Technology

（7）熟悉MATLAB的基本环境/Familiar to MATLAB

选课要求/ Course requirements

对选课学生基本素质的要求/Basic requirements to the students who select the lecture

（1）课程较难，但相信清华同学都能适应/May be difficult, but should be no problem

（2）有时间观念和纪律观念/Keep time and discipline in mind

（3）有强烈的学习欲望/Desire to study strongly, Active.

（4）有持之以恒的精神/Persevere

（5）能够独立自主地完成作业/Finish the homework independently

（6）有团队合作精神/Teamwork

教学日历/Calendar

“汽车电子与控制”2021 秋季学期教学日历

任课教师：徐梁飞，李建秋，张云龙（实验），张奔、徐迎港（助教）

《汽车电子与控制》线上/线下融合授课安排（P1）					
课次	讲课内容	周次	月/日	星期	备注
1.	课程简介 第一章：绪论：嵌入式控制系统简介	1	09 月 14	周二	-
2.	**第一章：绪论：汽车电子的特点、框架和开发流程**	**2**	**09 月 23**	**周四**	-
3.	**第一章：绪论：汽车电子的特点、框架和开发流程**	**2**	**09 月 26**	**周日**	**作业 1**
4.	第二章：数字核心：TC 系列 MCU 结构与编程	3	09 月 28	周二	课程大作业（赛课结合+自选）
5.	第二章：数字核心：TC 系列 MCU 结构与编程	4	10 月 05	周二	-
6.	第二章：数字核心：TC2XX 指令系统	4	10 月 07	周四	-
7.	第二章：数字核心：TC2XX 指令系统	5	10 月 12	周二	实验 1：基本操作和 IO 输出
8.	第二章：数字核心：CPU 与外围电路	6	10 月 19	周二	实验 2：模拟量测量
9.	第二章：数字核心：CPU 与外围电路	6	10 月 21	周四	作业 2
10.	第二章：数字核心: TC212L 的周边模块 ADC	7	10 月 26	周二	实验 3：基于单片机的转速信号采集与处理实验
11.	第二章: 数字核心: TC212L 的周边模块 CCU6-SPI	8	11 月 02	周二	作业 3
12.	第三章：汽车电子系统的输入和输出-传感器特性	8	11 月 04	周四	大作业：开题方案设计
13.	第三章：汽车电子系统的输入和输出-信号处理	9	11 月 09	周二	实验 4：汽油机喷油器驱动电路实验
14.	第三章：汽车电子系统的输入和输出-驱动电路	10	11 月 16	周二	作业 4
15.	第四章：硬件设计-流程与工具	10	11 月 18	周四	-
16.	第四章：硬件-原理图设计	11	11 月 23	周二	实验 5：汽车电子系统的 SCI 通讯实验
17.	第四章：硬件-布线图设计	12	11 月 30	周二	作业 5
18.	第四章：硬件设计-EMC 设计与测试	12	12 月 02	周四	大作业：中期原理图设计
19.	第五章：汽车电子软件设计-框架和操作系统	13	12 月 07	周二	实验 6：智能驱动芯片的故障诊断实验
20.	第五章：汽车电子软件设计-控制算法	14	12 月 14	周二	
21.	第五章：汽车电子软件设计-网络通讯	14	12 月 16	周四	
22.	专题交流：鸿蒙操作系统 Harmony OS	15	12 月 21	周二	
23.	专题交流：鸿蒙操作系统 Harmony OS	16	12 月 28	周二	大作业：整体汇报
24.	课程总结	16	12 月 30	周四	

教学日历/Calendar

《汽车电子与控制》线上/线下融合授课安排（P2）

课堂授课

- 本课程共 48 学时：上课学时 48，共 24 次课（每次 2 学时），平均每周 3 学时
- 授课时间：**全周周二第 1 大节（上午），双周周四第 4 大节（下午）**
- 线下授课教室：**法图 B105**
- 线上授课方式：**荷塘雨课堂+腾讯会议**
- 后续每次腾讯会议 ID，将提前在**微信群**中发布

实验课

- 实验课：李兆基机械大楼 **A314-2**（最大容量 20 人）
- 每个学生至少完成 5 个作业，5 个实验，并完成大作业
- 同学可以自由选择实验，参见《试验指导书》
- 分组实验，时间待定

注：徐梁飞老师负责课程介绍、第一章~第三章及专题交流；李建秋老师负责第四章、第五章及课程总结；张云龙老师负责实验课。大作业由三位老师联合指导。

谢谢！